Duality

Ex:

a) P:

$$\max \quad z = -5x_1 + 2x_2$$
$$s.t. \quad -x_1 + x_2 \le -2$$
$$2x_1 + 3x_2 \le 5$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

P in Equation form:

$$\max z = -5x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4$$
$$s.t.$$
$$y_1 \rightarrow \quad 1x_1 - x_2 - x_3 = 2$$
$$y_2 \rightarrow \quad 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 5$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0$$

D:

$$\min w = 2y_1 + 5y_2$$
$$s.t.$$
$$y_1 + 2y_2 \ge -5$$
$$-y_1 + 3y_2 \ge 2$$
$$-y_1 \ge 0 \quad \Rightarrow \quad y_1 \le 0$$
$$y_2 \ge 0 \quad \Rightarrow \quad y_2 \ge 0$$

y_1, y_2 : free

$$x_1 = x_1^+ - x_1^-$$

Hungarian

Conditions : Min problem olmalı ve kare matrix olmalı

Steps:

- **Tüm satırdan o satırdaki en küçük değeri çıkart (tüm satırlara uygula)**
- **Yeni oluşan tablo üzerinde , tüm sütunlardan o sütundaki en küçük değeri çıkart**
- **Satır ve sütunlara çizgi çekerek sıfırları işaretlemeye çalış. Eğer çizdiğimiz çizgi sayısı matrixin boyutundan küçük ise tabloyu updatele**
- **Çizgi geçmemiş en küçük değeri kullanarak çizgi geçmeyenlerden çıkart. Ardından üzerinden 2 tane çizgi geçenlere de ekle. (Bu madde condition içerir)**
- **Yeniden çizgi çekme işlemini uygula.**
- **Sıfırları daha güzel görmek için sıfırlı bir şekilde yeniden çiz sonra atamaları yap.**

Vogel Yaklaşımı (Transportation)

Örnek 2: (Vogel Yaklaşımı Metodu-VAM)

		Hedefler					Satır
		T_1	T_2	T_3	T_4	Arz	Ceza
Kaynaklar	A_1	45	17	21	30	15	4
	A_2	14	18	19	31	13	4
	A_3	0	0	0	0	3	0
	Talep	9	6	7	9	31 / 31	
Sütun Ceza		14	17	19	30		

Hücre içinde sağ üst köşe Cost'u sol alt köşe ise miktarı temsil ediyor

Cezaları o satır/sütundaki en küçük 2 cost u çıkararak hesaplayacaksın. Her atama işleminin ardından cezalar yeniden hesaplanır.

Atama işlemi: En büyük Costun olduğu satır/sütun üzerinde, costu en küçük olana gerekli atama yapılır

Örnek 2: (Vogel Yaklaşımı Metodu-VAM)

		Hedefler					Satır
		T_1	T_2	T_3	T_4	Arz	Ceza
Kaynaklar	A_1	45	17	21	30	15	4
	A_2	14	18	19	31	13	4
	A_3	0	0	0	0 (3)	3	
	Talep	9	6	7	9	31 / 31	
Sütun Ceza		31	1	2	1		